

	发布日期	2025-7-7
	版本	V02
	页数	17
	文件类型	发布稿

超声水表通信协议

产品名称	超声水表通信协议
客户名称	通用版本
应用范围	超声水表数据通信
文件编号	LSKJ-SK-TXYY-20250425V02

前言

本文描述的通信协议为我司标准版本协议，客户定制版本请单独索样，部分参数的修改可能导致水表计量失效，本公司不承担由于用户的操作不当造成的财产损失或人生伤害责任。在未声明前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行修改或变更。

版权声明

本手册版权属于本公司，任何人未经我司书面允许对本手册进行内容复制、引用或修改都将承担法律责任。

版本历史

[illegible]

目 录

一、红外通信参数..... 5

 1.1 数据格式..... 5

 1.2 红外通信距离..... 5

二、有线通信参数..... 5

 2.1 数据格式..... 5

三、通信协议详述..... 6

 3.1 控制码一览表..... 7

 3.2 通用协议解析实例..... 8

 3.4 大口径超声水表协议解析实例..... 13

一、红外通信参数

1.1 数据格式

红外默认波特率 2400，无校验，8 位数据，1 位起始位，1 位停止位。

1.2 红外通信距离

我司提供的红外通信接口采用的是非载波方式的近距离通信收发管，通信距离大约 20mm，通信距离受制于灌胶、外壳等因素影响，需客户自行验证。

二、有线通信参数

2.1 数据格式

针对有线水表，有线接口（RS485、MBUS）默认波特率 2400，无校验，8 位数据，1 位起始位，1 位停止位。有线接口的波特率参数可通过红外接口修改。

三、通信协议详述

我司所有通用版本产品均采用 CJ/T-188 协议格式, 协议格式如下, 协议详细格式请查阅标准“CJ_T 188-2018 户用计量仪表数据传输技术条件”。

名称	代码	备注
起始符	68H	
仪表类型	T	
地址域	A0	
	A1	
	A2	
	A3	
	A4	
	A5	
	A6	
控制码	C	
数据域长度	L	
数据域	DATA1	
校验码	CS	协议头至数据域的累加和
结束符	16H	

3.1 控制码一览表

[illegible]

1) 读表号

其中：表地址为：01 00 00 00 00 00，低位在前高位在后，数据格式 BCD，示例中的表号实

2) 读流量数据

```
00 0B 2C FF 38 00 64 08 66 69 30 57 61 66 38 04 60 04 82 50 70 69 79 15 26 16 2D 01 10 01 B5 2B 16
```

示例表示 0X00000008=8=0.008m³;

(5) 净用水量：HEX 码，高位在前，无符号数，精确到 1L。

示例表示 0X0000AAC=2732=2.732m³;

(6) 瞬时流量：HEX 码，高位在前，有符号数，依据（18）协议版本决定数据精度。

协议版本≤0X60，精确到 0.001m³/h，协议版本=0X61，精确到 0.01m³/h。

协议版本=0X62，精确到 0.1m³/h。

示例表示 0X15B3=5555 = 5.555m³/h;

(7) 水温：HEX 码，高位在前，无符号数，精确到 0.1℃。

示例表示 0x00C8 = 200 = 20.0℃；

(8) 进出水换能器信号强度：HEX 码，高位在前，无符号数，单位%；

示例表示进水换能器信号强度 0x04 = 4%，出水换能器信号强度 0x4A = 74%；

(9) 表内时间：BCD 码，高位在后；

示例表示 17 00 00 25 02 21 20 = 2021 年 02 月 25 日 00 点 00 分 17 秒；

(10) 当前电压：HEX 码，无符号数，单位 0.01V；

示例表示 0xB8 = 184 = 3.68V (184*2=368) ；

(11) 工作模式：HEX 码，按照二进制数的比特位解析；

工作模式，解析详见下述模式设置；

模式选择	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
定义	空管 模式	测量 模式	预留	预留	预留	预留	预留	预留
说明	1 开启	1 开启						

(12) 当前状态 1：HEX 码，按照二进制数的比特位解析；

(13) 当前状态 2：HEX 码，按照二进制数的比特位解析；

状态位 1	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
-------	----	----	----	----	----	----	----	----

	定义	阀门状态		电池			电路故障	传感器预警	漏水报警
	说明	D0=1 阀门异常 D1=1 阀门关D1=0 阀门开		1 欠压			1 故障	1 预警	1 报警
	状态位 2	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	定义	空管		保留	反装预警		保留	保留	保留
	说明	1 空管		-	1 发生		-	-	-

- (14) 信号强度 RSRP： HEX 码，高位在前，有符号数，单位 dBm
- 示例表示 0xFF89 = -119dBm;
- (15) 信噪比 SSN： HEX 码，高位在前，有符号数，单位 dB
- 示例表示 0x000B = 11dB;
- (16) 冻结历史数据起始时间： BCD 码，高位在后;
- 示例表示 22 06 07 = 22 年 06 月 07 日
- (17) 冻结历史数据（0 点-23 点正向水量）： HEX 码，高位在后，无符号数，精确到 1L。
- 18 0B 00 00： 0 点水量数据 0x00000B18=2840=2.84m³
- 3D 01 00 00： 1 点水量数据 0x0000013D=317=0.317m³
- 以此类推。。。。。。。。。
- B7 0A 00 00： 22 点水量数据 0x00000AB7=2743=2.743m³
- B7 0A 00 00： 23 点水量数据 0x00000AB7=2743=2.743m³
- (18) 协议版本： BCD 码，20 = V2.0;
- (19) 当前阶梯单价： HEX 码，高位在前，无符号数，精确到 0.01 元。
- 示例表示 0X044A=1098=10.98 元/m³;
- (20) 本期已用水量： HEX 码，高位在前，无符号数，精确到 1L。
- 示例表示 0X00000B2C=2860=2.860m³;

(21) 剩余水量：HEX 码，高位在前，无符号数，精确到 1L。

示例表示 0X00000B2C=2860=2.860m³;

(22) 关阀点：HEX 码，高位在前，**有**符号数，精确到 1L。

示例表示 0XFF38=-200=-0.200m³;

(23) 充值序号：00 64。充值序号=0X0064=100

(24) IEMI 号：08 66 69 30 57 61 66 38：BCD 码，IEMI 号为 866693057616638

(25) MISI 号：04 60 04 82 50 70 69 79：BCD 码，MISI 号为 460048250706979

(26) 产品版本号：15 26 16 2D 01 10 01 B5

(27) 校验和：2B

(28) 帧尾：16

3) 写阀门控制

发送：FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 00 04 04 A0 17 00 **55** 8D 16

接收：FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 00 84 04 A0 17 00 **01** B1 16

发送指令的阀门操作：55 开阀门，99 关闭阀门，回复指令为状态位 1：参考上述文档解析。

4) 写水量

发送：FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 00 16 0B A0 16 00 3B 9A C9 FF 3B 9A C9 FF 8A 16

接收：FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 00 96 05 A0 16 00 00 00 CA 16

写入正向累积体积：0X3B9AC9FF=999999999=999999.999m³;

写入反向累积体积：0X3B9AC9FF=999999999=999999.999m³;

5) 写 IP 地址和端口号

发送：FE FE 68 10 AA AA AA AA AA AA AA 24 09 F1 19 00 78 4C 1C DC 00 50 61 16

接收：FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 00 A4 03 F1 19 00 2A 16

IP 地址数据格式 HEX，78 4C 1C DC 00 50 = 120.76.28.220

端口号数据格式 HEX，双字节，高位在前：00 50 = 0x0050 = 80

6) 写 4G 上线参数

发送: FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 00 04 0B F1 11 00 01 02 03 04 00 00 00 00 94 16

接收: FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 00 84 03 F1 11 00 3A 16

参数 1: HEX, 01 = 0x01

参数 2: HEX, 02 = 0x02

参数 3: HEX, 03 = 0x03, 上报频率模式: 天模式

参数 4: HEX, 04 = 0x04, 上报频率模式: 小时模式

参数 3 和 4 为上传周期, 参数 2 为上传小时, 参数为上传分钟

天模式=1: 1 天上报一次, 天模式=2: 2 天上报一次, 以此类推, 上报时间按照表号离散到 24 小时内。

小时模式=1: 1 小时上报一次, 小时模式=2: 2 小时上报一次, 以此类推, 上报时间按照表号离散到 24 小时内。

周期设参数 3 时, 参数 4 写 0, 周期设参数 4 时, 参数 3 写 0, 参数 1 和参数 2 为 0 时, 上报时间按照表号离散到 24 小时内, 参数 1 和 2 有数时按照参数 1 和 2 的时刻点上传。

7) 时间校准

发送: FE FE 68 10 AA AA AA AA AA AA AA 04 0A 15 A0 00 35 21 11 09 08 17 20 90 16

接收: FE FE 68 10 04 55 55 55 00 00 00 84 03 15 A0 00 B7 16

35 21 11 09 08 17 20: BCD 码, 高位在后, 标准时间 2017 年, 08 月 09 号, 11 点 21 分 35 秒

8) 4G 立即下线

发送: FE FE 68 10 AA AA AA AA AA AA AA 24 04 F0 12 00 01 49 16

无回复

9) 读 IP 地址

发送: FE FE 68 10 AA AA AA AA AA AA AA 21 03 F1 1A 00 4D 16

接收: FE FE 68 10 02 00 00 00 30 10 61 A1 09 F1 1A 00 78 C0 B3 CC 18 9D 3C 16

78 C0 B3 CC IP 地址：120.192.179.204

18 9D 端口号：6301

10) 读 4G 联网参数

发送：FE FE 68 01 49 12 60 50 12 01 10 21 03 F1 10 00 BC 16

接收：FE FE 68 01 49 12 60 50 12 01 10 A1 0B F1 10 00 01 02 03 04 00 00 00 00 4E 16

参数 1：HEX，01 = 0x01

参数 2：HEX，02 = 0x02

参数 3：HEX，03 = 0x03，上报频率模式：天模式

参数 4：HEX，04 = 0x04，上报频率模式：小时模式

参数 3 和 4 为上传周期，参数 2 为上传小时，参数为上传分钟

天模式=1：1 天上报一次，天模式=2：2 天上报一次，以此类推，上报时间按照表号离散到 24 小时内。

小时模式=1：1 小时上报一次，小时模式=2：2 小时上报一次，以此类推，上报时间按照表号离散到 24 小时内。

周期设参数 3 时，参数 4 写 0，周期设参数 4 时，参数 3 写 0，参数 1 和参数 2 为 0 时，上报时间按照表号离散到 24 小时内，参数 1 和 2 有数时按照参数 1 和 2 的时刻点上传。

3.3 大口径超声水表协议解析实例

发送：参考控制码 0X90 0X4F 的报文

接收：参考控制码 0X90 0X4F 的回复报文

解析方案差异化：

1) 原始报文的剩余金额的 4 个字节解析为：

字节 1：声道 1 进水传感器信号强度 字节 2：声道 1 出水传感器信号强度

字节 3：声道 2 进水传感器信号强度 字节 4：声道 2 出水传感器信号强度

2) 原始报文的净用水量的 4 个字节解析为

字节 1: 声道 3 进水传感器信号强度

字节 2: 声道 3 出水传感器信号强度

字节 3: 声道 4 进水传感器信号强度

字节 4: 声道 4 出水传感器信号强度

3) 原始报文的传感器信号强度不做解析

4) 原始报文的预付费相关信息不做解析

5) 进出水换能器信号强度 2 个字节解析为:

压力: 04 4A, HEX 高位在前 $0x044A = 1098 = 1.098\text{Mpa}$ (无符号数据)